

Cloud Computing

ou Computação em Nuvem



Fonte: ipsense.com.br

Plano de aula:

- O Conceito de “Nuvem”.
- Serviços em Cloud Computing.
- Vantagens de sua utilização.
- Tipos de Cloud Computing.
- Regions e Zones.
- Segurança.
- **Data Centers** e Cloud Computing: diferenças.
- Crescimento e amadurecimento do Mercado.

O Conceito de “Nuvem”

Conceito



Fonte: sentinela24h.com

Prof. Adriano Arrivabene

Maio/2020

Conceito

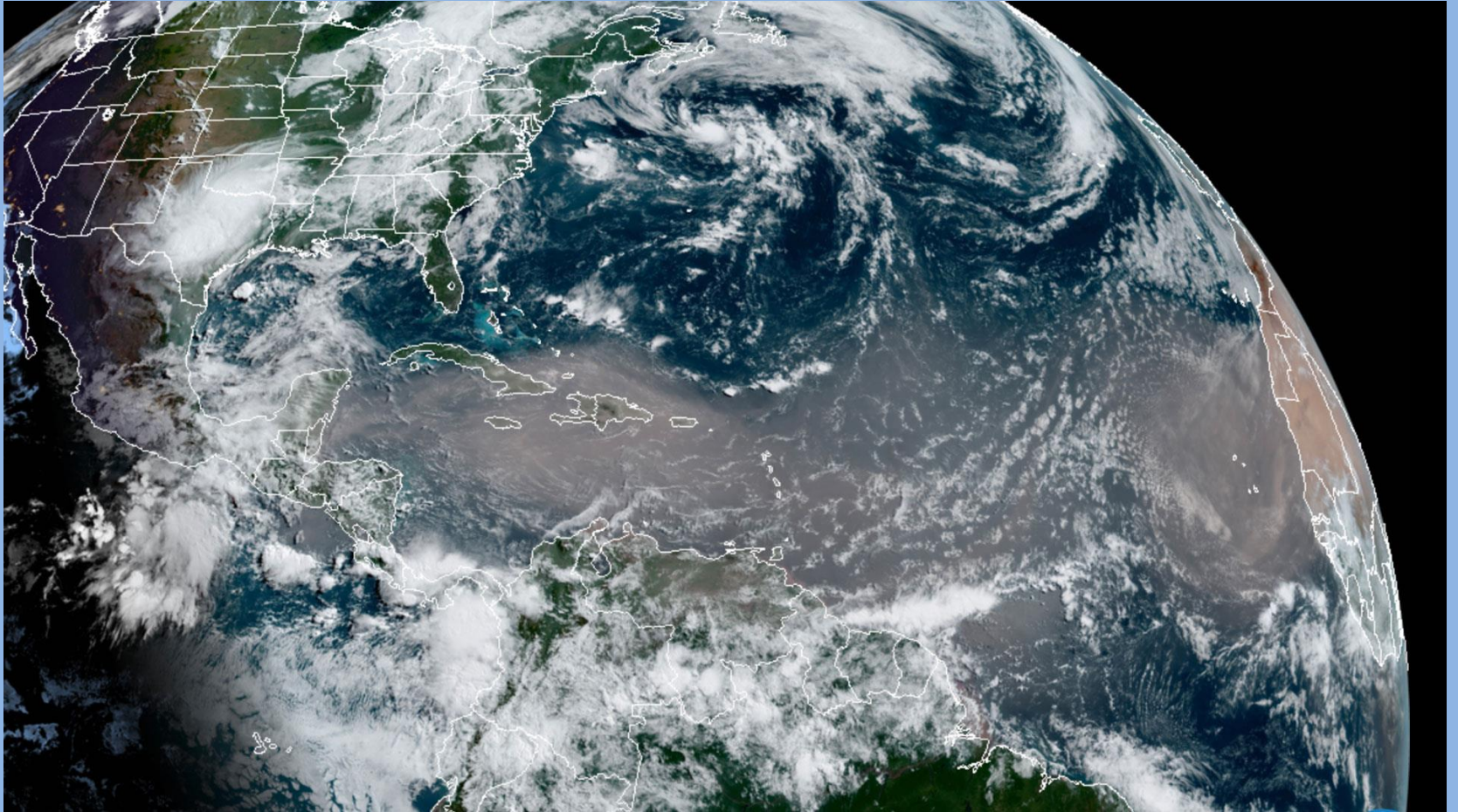


Fonte: vozdobico.com.br

Prof. Adriano Arrivabene

Maio/2020

Conceito



Fonte: cnnbrasil.com.br

Conceito

Nuvem:

- O conceito é associado à **John Mccarthy**, pioneiro na tecnologia de Inteligência Artificial (IA) e criador da linguagem de programação LISP.
- Maccarthy disse em 1960: “a computação pode algum dia ser considerada como uma utilidade pública.”

Conceito

Cloud Computing:

- Termo ganhou fama mundial quando foi usado, no final de 2006 por Eric Schmidt, CEO do Google na época, ao referenciar aos serviços disponíveis via Internet.
- Em seguida, foi anunciada a plataforma “Elastic Cloud Computing da Amazon”.

Conceito



Fonte: [salesforce.com](https://www.salesforce.com)

Conceito

Cloud Computing:

- Entrega de recursos de TI “on demand” (sob demanda).
- Recursos flexíveis: aumento ou redução da escala de utilização.
- Pagamento “pay per use” (paga pelo que utiliza).

Conceito

Cloud Computing:

- Disponibilização de serviços de tecnologia via **internet**.
- Provedores disponibilizam todos os recursos de TI necessários com acesso de autoatendimento.
- Oferece software como um **Serviço**.

Conceito



Fonte: inforchannel.com.br

Conceito

Cloud Computing:

- A Virtualização (Hospedagem Virtual) é fundamental para a Cloud Computing, pois a nuvem utiliza diversos **Data Centers** em diferentes localizações.
- A Virtualização utiliza o Cloud Computing para executar servidores virtuais.

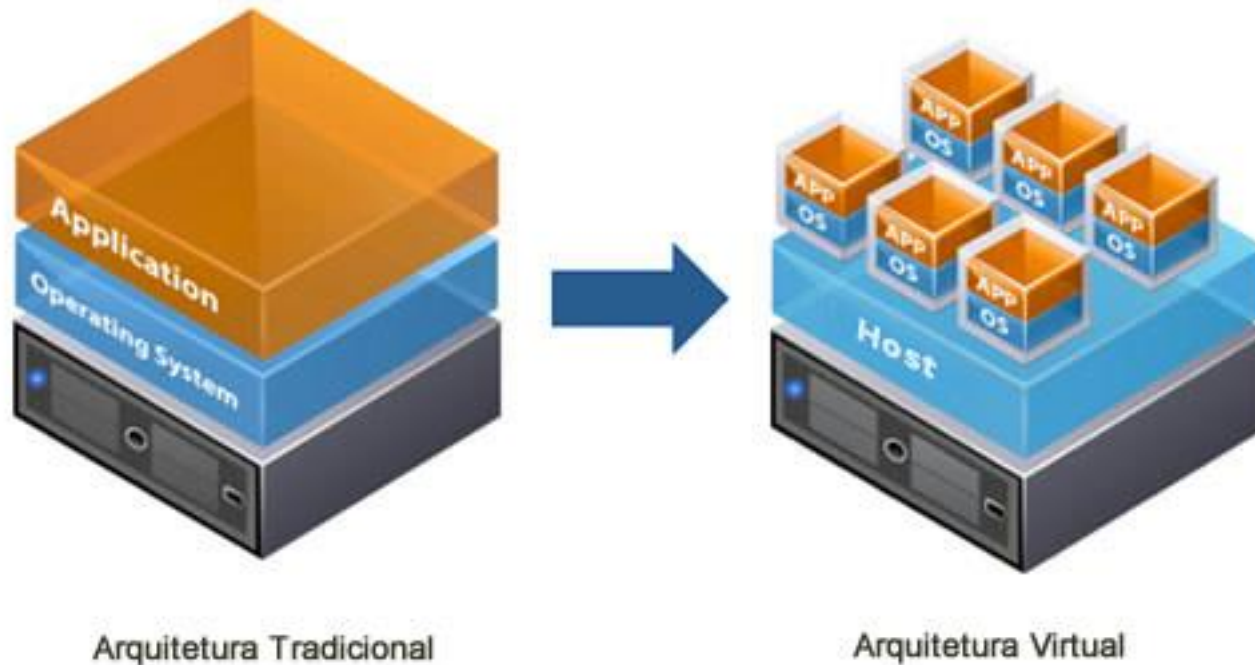
Conceito

Virtualização:

- Surgiu nos Mainframes na década de 1960: Máquinas Virtuais (Virtual Machine – VM).
- São soluções que permitem a execução de vários sistemas operacionais e softwares a partir de uma única máquina: Mainframe, PC ou Servidor.
- A **Virtualização** cria a ilusão de se ter um ou mais computadores distintos, independentes, dentro de um só.
- Oferece resultados como qualquer outro computador, mas existem apenas logicamente.

Conceito

Definição visual de Virtualização



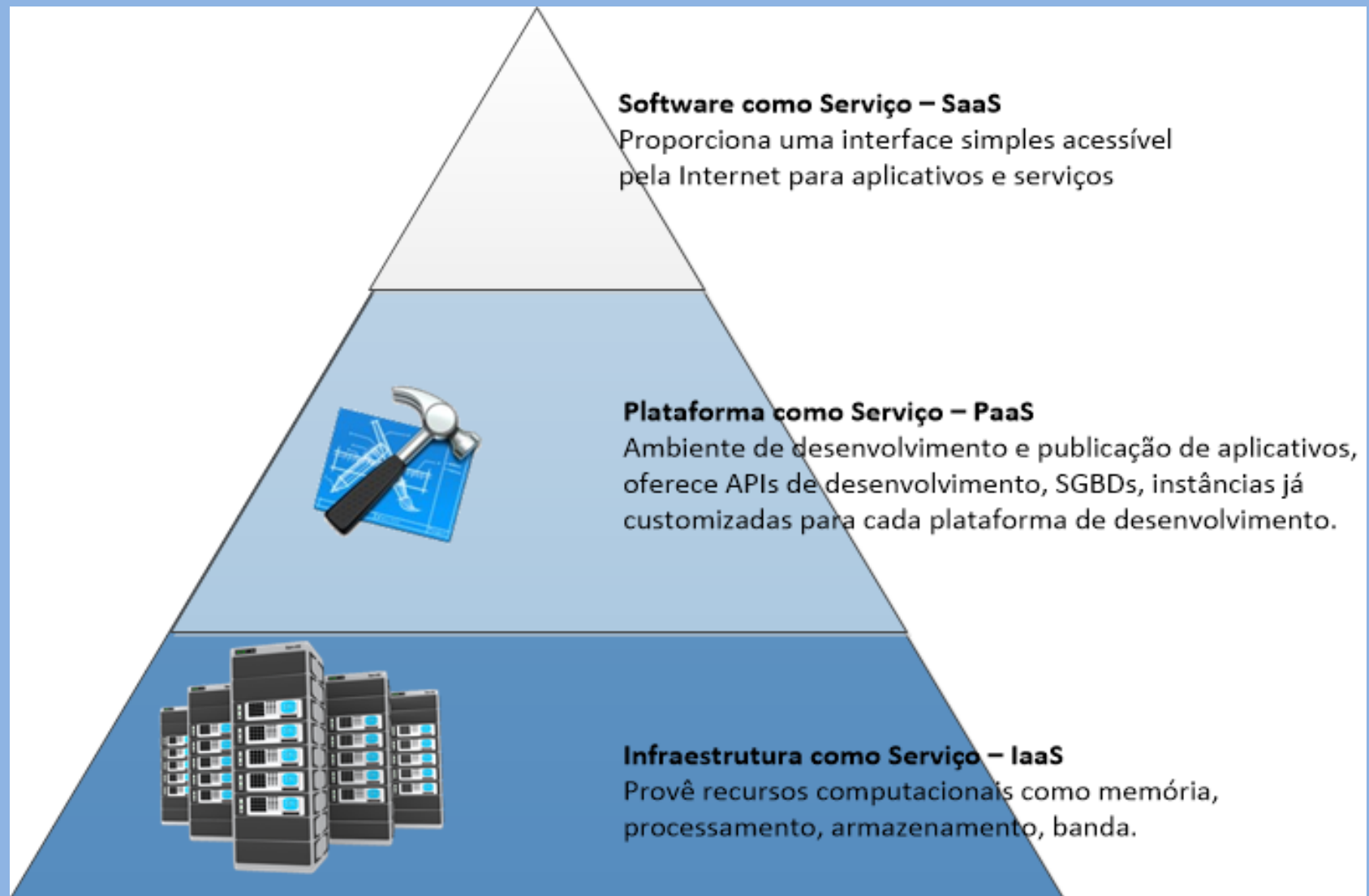
Serviços em Cloud Computing

Serviços

Serviços em Cloud Computing:

- SaaS: Software as a Service.
- CaaS: Container as a Service.
- PaaS: Platform as a Service.
- IaaS: Infrastructure as a Service.

Serviços



Serviços

SaaS – Software as a Service:

- Disponibilidade total de acesso à inovadores aplicativos de negócios.
- Dados na nuvem: não há perda em caso de falha de hardware.
- O SaaS é capaz de escalar dinamicamente para atender às necessidades de uso.

Serviços

CaaS – Container as a Service:

- Container é uma unidade executável de software na qual o código do aplicativo é “empacotado” junto com suas bibliotecas e dependências.
- É uma interface de programação de aplicativo (API - Application Programming Interface) ou uma interface de portal da web.
- O CaaS ajuda os usuários a construir aplicativos em Containers escalonáveis e seguros por meio de **Data Centers** locais ou na nuvem.

Serviços

PaaS – Platform as a Service:

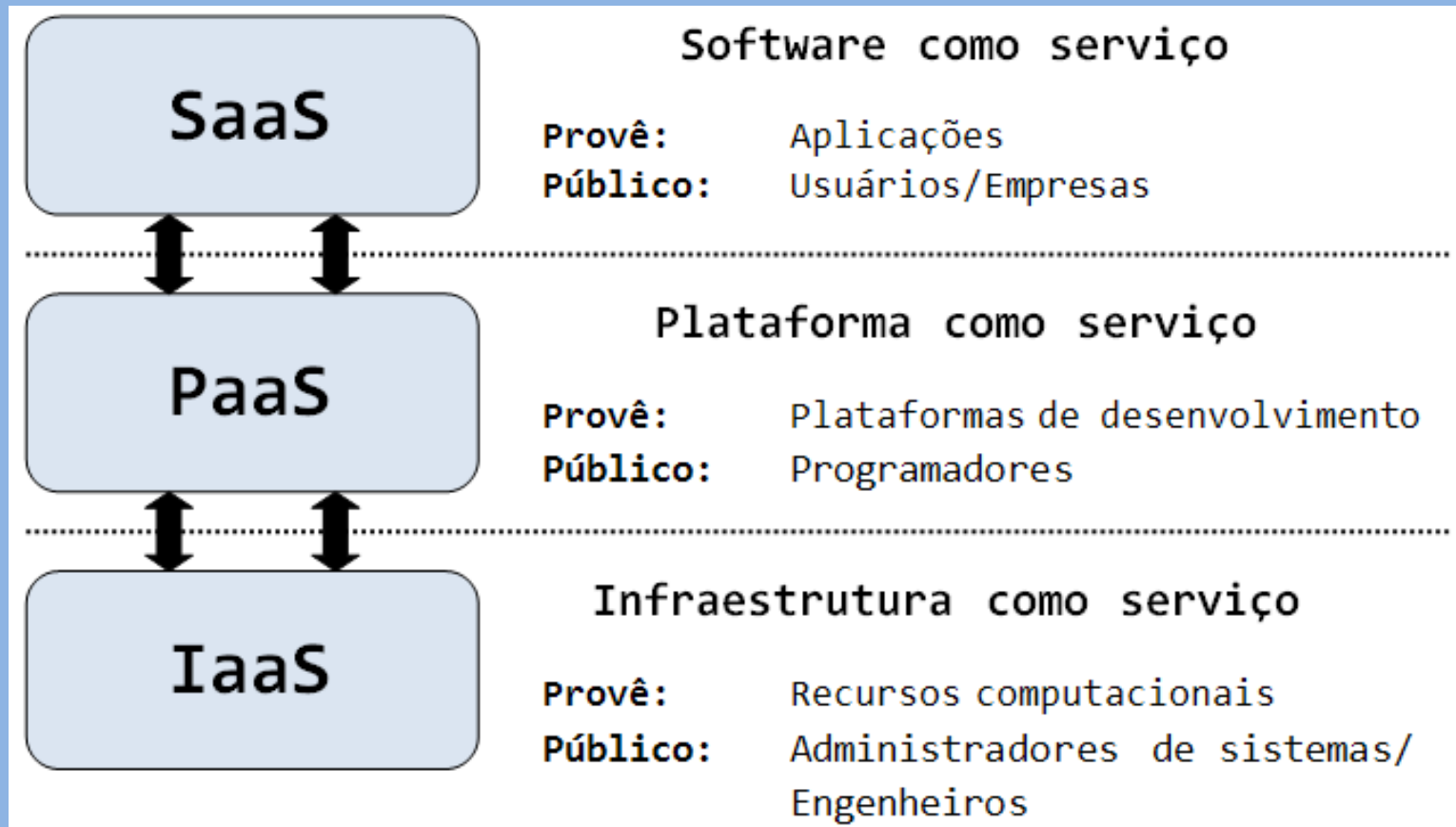
- Fornece um ambiente baseado em **Cloud Computing** com todas as ferramentas necessárias para suportar o ciclo de vida completo de desenvolvimento e entrega de aplicativos baseados na web.
- Não há a preocupação de se adquirir e gerenciar o hardware, software, fornecimento de acesso e hospedagem.

Serviços

IaaS – Infrastructure as a Service:

- Fornece às empresas recursos de computação como: servidores, redes, armazenamento e espaço de **Data Center**.
- Não há necessidade de investimento em hardware próprio.
- A infraestrutura escala sob demanda para suportar cargas de trabalho dinâmicas.

Serviços



Fonte: researchgate.com

Bibliografia:

andrenovello.wordpress.com/2017/01/28/o-que-e-virtualizacao/ pesquisa feita em maio de 2019.

ANSI/BICSI 002-2014: Data center design and implementation best practices

ANSI/TIA-942-A: 2013. Telecommunications infrastructure standard for datacenters.

ASHRAE TC-9.9: Design Considerations for Data and Communications Equipment Centers.

Ashrae, 2008.

blogbrasil.com pesquisa feita em maio de 2019.

canaltech.com.br pesquisa feita em maio de 2020.

CHEE J. S; Brian J; Franflin C. Computação Em Nuvem - Cloud Computing - Tecnologias e Estratégias. M. Books, 2013.

cloud.google.com pesquisa feita em agosto de 2020.

cnnbrasil.com.br pesquisa feita em maio de 2019.

convergenciadigital.com.br pesquisa feita em março de 2020.

eveo.com.br pesquisa feita em março de 2020.

gartner.com pesquisa feita em março de 2020.

ibm.com/br-pt/cloud/learn/cloud-computing pesquisa feita em maio de 2019.

Bibliografia:

inforchannel.com.br pesquisa feita em maio de 2019.
ipsense.com.br pesquisa feita em maio de 2019.
profissionaisti.com.br pesquisa feita em maio de 2019.
pt.dreamstime.com pesquisa feita em maio de 2020.
quora.com pesquisa feita em maio de 2019.
rackspace.com pesquisa feita em agosto de 2020.
researchgate.net pesquisa feita em maio de 2019.
salesforce.com pesquisa feita em maio de 2019.
saudebusiness.com pesquisa feita em maio de 2019.
thymos.engineering pesquisa feita em maio de 2019.
sentinela24h.com pesquisa feita em maio de 2019.
vozdobico.com.br pesquisa feita em maio de 2019.
wpepitome.com pesquisa feita em março de 2020.

Obrigado!